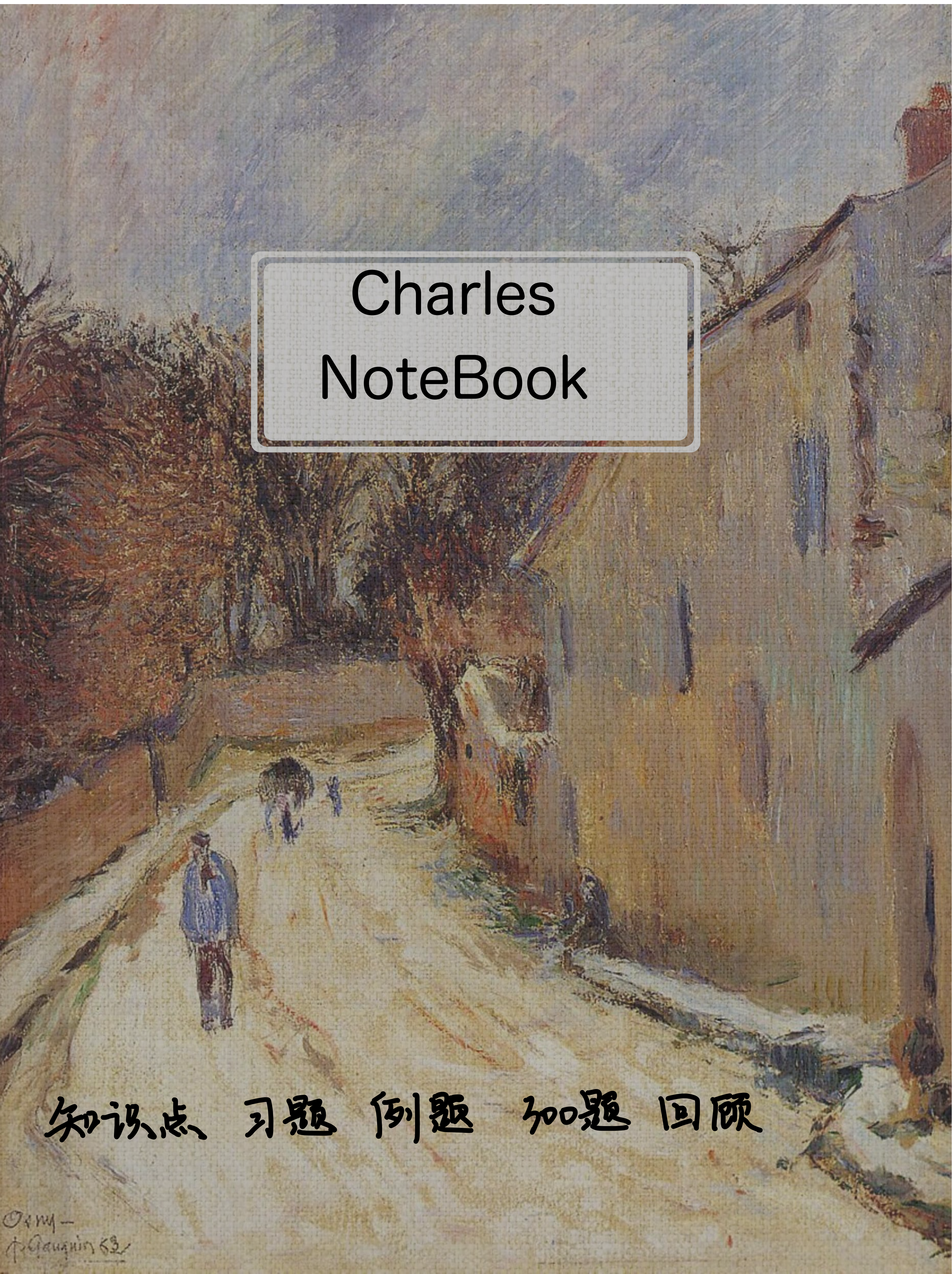


Charles NoteBook

知识点 习题 例题 加题 回顾

(1/7) 极值 最值 概念、

① 两定义

② 极最值关系

③ 间断点可以是极值点吗

考试

① 定义域 / 邻域 $f(x) \overset{\geq}{\leq} f(x_0)$ （广义的）最大/最小值 ⇒ 对于常数函数，每一点都可以是广义的极大/小值

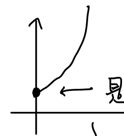
定义域且非空 {

去心邻域 $f(x) \overset{>}{<} f(x_0)$ （真正的）最大/最小值

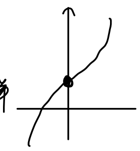
国际版

② 极最值关系

极值要求双侧有定义：

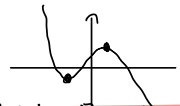


← 是最值 但不是极值，因为图也可能是这样



2.1 最值不一定是极值

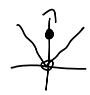
2.2 极值不一定是最值 如



2.3 如果 x_0 是区间 I 内部点，最值点必是极值点、

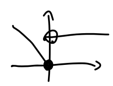
③ 间断点可以是极值点吗：可以

(1) $f(x)=\begin{cases} 1, & x=0 \\ |x|, & x\neq 0 \end{cases}$ $x=0$ 可去间断点、



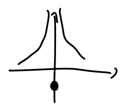
是极大值点、

(2) $f(x)=\begin{cases} 1, & x>0 \\ -x, & x\leq 0 \end{cases}$ $x=0$ 跳跃间断点



是极小

(3) $f(x)=\begin{cases} -1, & x=0 \\ \frac{1}{x^2}, & x\neq 0 \end{cases}$ $x=0$ 无穷…



是极小、

(4) $f(x)=\begin{cases} 2, & x=0 \\ \sin\frac{1}{x}, & x\neq 0 \end{cases}$ $x=0$ 振荡

是极大

(2/7) 单调性与极值是判别

① 单调性

② 必要 ×1

③ 充分 ×3

二、单调性与极值是判别

① 单调性 导数 $> <$ 0 ⇒ 严格单增/减

② 一阶可导点是极值点的必要条件（费马定理）

$\left.\begin{array}{l} f(x_0)\text{可导} \\ \text{极值} \end{array}\right\} \Rightarrow f'(x_0)=0$

③ 判别极值的第一充分条件（只用 $f'(x)$）

去心邻域可导 $\begin{cases} x\in(x_0-\delta,x_0)\ f'(x)<0,\ x\in(x_0,x_0+\delta)\ f'(x)>0, & \text{极小值} \\ x\in(x_0-\delta,x_0)\ f'(x)>0,\ x\in(x_0,x_0+\delta)\ f'(x)>0, & \text{极大值} \\ x\in(x_0-\delta,x_0)\quad x\in(x_0,x_0+\delta)\ f'(x)\text{同号}, & \text{不是极值} \end{cases}$

④ 判别极值的第二充分条件（用$f'(x)$和$f''(x)$）

设$f(x)$在$x=x_0$二阶可导，$f'(x_0)=0$，$\begin{cases} f''(x_0)<0 & \text{极大值} \quad (f''(x_0)<0，往下弯) \\ f''(x_0)>0 & \text{极小值} \quad (f''(x_0)>0，往上弯) \end{cases}$

可能是大题第一问 $\left\{\begin{array}{l} 证: f''(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}<0 \\ \Rightarrow x\in(x_0-\delta,x_0)时\ f'(x)>f'(x_0)=0,\ f(x)\nearrow \\ \quad x\in(x_0,x_0+\delta)时\ f'(x)<f'(x_0)=0,\ f(x)\searrow \end{array}\right.$

⑤ 判别极值的第三充分条件

$\left.\begin{array}{l} f^{(m)}(x_0)=0 \quad m=1,2,\cdots,n-1 \\ f^{(n)}(x_0)\neq 0 \quad (n\geq 2) \end{array}\right. \Rightarrow \begin{cases} n是偶数且\ f^{(n)}(x_0)<0, & 极大 \\ n是偶数且\ f^{(n)}(x_0)>0, & 极小 \end{cases}$

(3/7) 凹凸性与拐点的概念

① 凹凸性

② 拐点

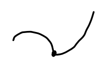
三 凹凸性与拐点的概念

① 凹凸性的定义

凹：$\cup$ 凸 $\cap$

$f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) \gtrless \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

③ 拐点定义

1. 只需连续曲线：
2. 凸凹不分先后
3. 拐点在曲线上：写$(x_0, f(x_0))$
4. 房价~~拐点~~

4/7 凹凸性与拐点判别

① 凹凸性

② 必要 ×1

③ 充分 ×3

四 凹凸性与拐点判别

1. 判别凹凸性

$f(x)$在I上二阶可导，$\begin{cases} f''(x)>0 & 凹 \\ f''(x)<0 & 凸 \end{cases}$

2. 二阶可导点是拐点的必要条件

$f''(x_0)$存在 则 $f''(x_0)=0$

3. 判别拐点第一充分条件（只用f''）

$\left.\begin{cases} x_0\in(x_0-\delta,x_0) & f''(x_0) \\ x_0\in(x_0-\delta,x_0) & f''(x_0) \end{cases}\right\}$ 变号：拐点

4、判别拐点第二充分条件（用 f'' 与 f'''）

$f''(x_0)=0$　　$f'''(x_0)\neq 0$.　　拐点.

证明　$\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f''(x)-0}{x-x_0}\neq 0$

不妨设 $f''(x)>0$.

则 $\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f''(x)}{x-x_0}<0$

$\Big\}$ $(x_0, f(x_0))$ 是拐点

5、判别拐点第三充分条件

$f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导. 且 $f^{(m)}(x_0)=0$，$m=2,\cdots,n-1$，$f^{(n)}(x_0)\neq 0$.　$(n\geq 2)$　$\Big|$ 当 n 是奇数 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点

例5.2

设 $y=|xe^{-x}|$ 则 $x=0$：

① $f(x)=|xe^{-x}|$

② $f'(x)=\begin{cases} e^{-x}-xe^{-x}, & x>0 \\ \text{不存在}, & x=0 \\ -e^{-x}+xe^{-x} & x<0 \end{cases}$　令 $f'(x)=e^{-x}(1-x)=0\Rightarrow x=1$

$f'(x)=e^{-x}(x-1)<0$

$f''(x)=\begin{cases} -e^{-x}-e^{-x}+xe^{-x}=-2e^{-x}+xe^{-x}, & \lim\limits_{x\to 0^+}f''(x)<0. \\ e^{-x}+e^{-x}-xe^{-x}=2e^{-x}-xe^{-x}, & \lim\limits_{x\to 0^-}f''(x)>0 \end{cases}$

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$-$	$\times$	$+$		$-$
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$	e^{-1}	$\searrow$

$\Rightarrow$ $x=0$ 是 y 极小值点，$(0,0)$ 是拐点

例5.3

设 $f(x)$，$g(x)$ 是大于零的可导函数且 $\underline{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)>0}$

则当 $a<x<b$ 时：

$$f'(x)g(x)>f(x)g'(x)$$

设 $F(x)=\dfrac{f(x)}{g(x)}$

则 $F'(x)=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g^2(x)}>0.$ ，$F(x)\nearrow$

$\therefore \dfrac{f(a)}{g(a)}<\dfrac{f(x)}{g(x)}<\dfrac{f(b)}{g(b)}$ (B)

例5.4

设函数 $f(x)$ 可导，且 $f(x)f'(x)>0$，则（ ）

$F(x)=f^2(x)$

$F'(x)=2f'(x)f(x)>0.$

$\therefore F(x)\nearrow \quad f^2(x)\nearrow \quad \Rightarrow \quad |f(1)|>|f(-1)| \quad C$

例5.5 ☆

设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 内连续，$f'(x)$ 为 $(0,+\infty)$ 内 $\nearrow$，$f(0)=0$. 讨论函数 $\dfrac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 单调性

$F(x)=\dfrac{f(x)}{x} \qquad F'(x)=\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}$

$=\dfrac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\dfrac{xf'(x)-(x-0)f'(\varphi)}{x^2}$，$\varphi\in(0,x)$

$=\dfrac{1}{x}(f'(x)-f'(\varphi)) \quad \because f'(x)\nearrow \quad \therefore F(x)\nearrow$

例5.6

$e^y=(x^2+1)^2-y \qquad x=0$?

$\Rightarrow x=0$ 时 $e^y=1-y \Rightarrow y=0$

$\Rightarrow e^y\cdot y'=2(x^2+1)\cdot 2x-y'$

$x=0$ 时 $y'(e^y+1)=0 \Rightarrow y'=0$

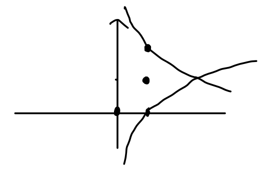
$\Rightarrow e^y(y')^2+e^y\cdot y''=4x\cdot 2x+4(x^2+1)-y''$

$x=0,\ y'=0$ 时 $e^y\cdot y''=4-y''$

$(e^y+1)y''=4 \Rightarrow y''=2>0$ 极小值

例5.7

$y\ln y - x + y = 0$ 　　$(1,1)$ 凹凸性?



$y'\ln y + y' - 1 + y' = (2+\ln y)y' - 1 = 0$

$(1,1) \Rightarrow \quad y'(1) = \frac{1}{2} > 0$

$\frac{(y')^2}{y} + (2+\ln y)y'' = 0$

$(1,1) \Rightarrow \quad \frac{1}{4} + 2y'' = 0 \Rightarrow y''(1) = -\frac{1}{8} < 0$ 　　凸

例5.1

$y=f(x)=\ln(1+x^2)$ 　在$(-1,0)$

$y' = \frac{2x}{1+x^2} \overset{令}{=} 0 \Rightarrow x=0$ 　　在$(-1,0)$ $y'<0$ ↘

$y'' = \frac{2(1+x^2)+4x}{(1+x^2)^2} \overset{令}{=} 0 \Rightarrow x=-1$ 　　在$(-1,0)$, $y''>0$ 凹 　　A

5/7 渐近线

1. 铅垂渐近线
2. 水平渐近线
3. 斜渐近线

五 渐近线

1. 铅垂渐近线 　找：无定义点；区间端点；分段函数分段点
2. 水平渐近线
3. 斜渐近线

若 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty \\ 或x\to-\infty}} \frac{f(x)}{x} = a_1$, $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty \\ 或x\to-\infty}} (f(x)-ax) = b_1$, 则 $y=a_1x+b_1$ 是斜渐近线

程序: 找无定义点 或区间端点 (找铅垂)

$+\infty$ 　$-\infty$ (找水平)

$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ 　　$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)-ax$ (找斜)

例5.8 求 $y=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 渐近线

① 无定义点、$x=0$ 　　$x=0$是铅垂渐近线.

② $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}+\ln(1+e^x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{x}+\ln(1+e^x) = 0$ 　　$y=0$是水平渐近线

③ $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2} + \frac{\ln(1+e^x)}{x} = 1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-1\cdot x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}+\ln(1+e^x)-x = 0$ 　　$y=x$ 是斜渐近线.

六、最值或取值范围

例5.9

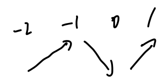
求 $f(x)=|x|e^x$ 在区间 $[-2,1]$ 上的值域（即求最大值和最小值）

$$f(x)=\begin{cases} xe^x, & x\geq 0 \\ -xe^x, & x<0 \end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases} (x+1)e^x, & x\geq 0 \\ -(x+1)e^x, & x<0 \end{cases}$$

当 $x\geq 0$ $f'(x)>0$

当 $x<0$，$x\in(-2,-1)$，$f'(x)>0$，$x\in(-1,0]$，$f'(x)<0$.



$f(-2)=2e^{-2}$

$f(-1)=e^{-x}$

$f(1)=e$

$f(0)=0$

$y\in[0,e]$

找 不可导点，驻点，端点、[闭区间]

[开区间] ⇒ 驻点，不可导点，极限

例5.10

求 数列 $\sqrt[n]{n}$ 的最大项

$f(x)=(\frac{1}{x})^x = e^{-x\ln x}$

$f'(x)=-e^{-x\ln x}\cdot(\ln x+1) \triangleq 0 \Rightarrow x=e$ $\quad f(e)=e^{\frac{1}{e}}$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=0$ $\quad (0,e^{\frac{1}{e}}]$

7/7 作函数图形

七、作函数图形

① 确定定义域，考查奇偶对称性

② 求 $f'(x)$，$f''(x)$ 找 无定义点，$f'(x)=0$点，$f'(x)$不存在点，$f''(x)=0$ ⋯ $f''(x)$ ⋯ ⇒ 画表格

③ 渐近线

④ 画图

例 5.11 ~~好好好~~

$y=f(x)=(2+x)e^{\frac{1}{x}}$ 图像：

① 定义域 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

② • 无定义点 $x=0$

• $f'(x)=e^{\frac{1}{x}}+(2+x)e^{\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=e^{\frac{1}{x}}\left[1-\frac{2+x}{x^2}\right]\overset{令}{=}0$

$\Rightarrow \quad x^2-x-2=(x-2)(x+1)=0 \Rightarrow x_1=2 \quad x_2=-1$

• $f''(x)=-\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}\left[1-\frac{2+x}{x^2}\right]+e^{\frac{1}{x}}\cdot\frac{-x^2+(2+x)2x}{x^4}$

$=\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}\left[\frac{2+x-\cancel{x^2}}{x^2}+\frac{\cancel{x^2}+4x}{x^2}\right]\overset{令}{=}0 \quad x_3=-\frac{2}{5}$

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,-\frac{2}{5})$	$-\frac{2}{5}$	$(-\frac{2}{5},0)$	0	$(0,2)$	2	$(2,+\infty)$
$f'(x)$	+		−		−		−		+
$f''(x)$	−		−		+		+		+
$f(x)$	↗	e^{-1} 极大	↘	$\frac{8}{5}e^{-\frac{5}{2}}$ 拐	↘	X	↘	$4e^{\frac{1}{2}}$ 极小	↗

③ $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{2+x}{x}e^{\frac{1}{x}}=1$

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)-x=\lim\limits_{x\to\infty}(2+x)e^{\frac{1}{x}}-x=2$

$y=x+2$ 斜渐近线

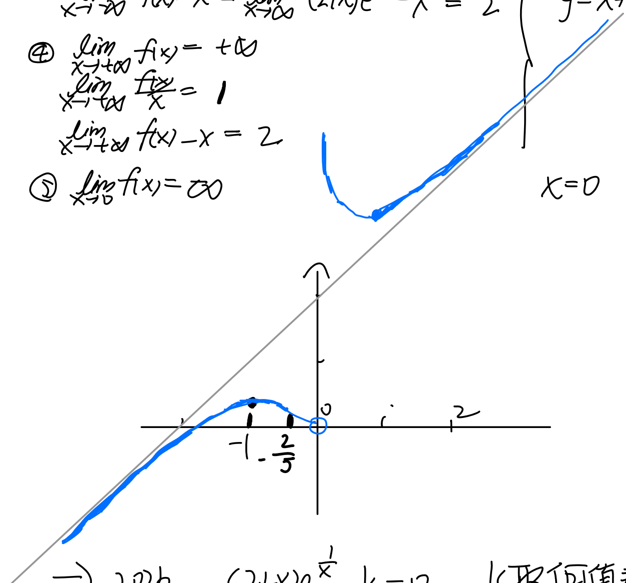
④ $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=1$

$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)-x=2$

⑤ $\lim\limits_{x\to0}f(x)=\infty$

$x=0$ 铅垂渐近线



$\Rightarrow$ 2023 $(2+x)e^{\frac{1}{x}}-k=0$. k取何值时，方程无解

$\Rightarrow k\in(\frac{1}{e}, 4e^{\frac{1}{2}})$

习5.1

已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$ ？

$\lim\limits_{x\to0}\frac{2f(x)}{x^2}=2$ $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$

$f(x)=x^2$  $\Rightarrow$ D

习5.2

$f(x)=x-\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$

$f'(x)=1-x^{-\frac{1}{3}}\overset{令}{=}0\Rightarrow x=1$

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	极大 $-\frac{1}{2}$	$\searrow$

习5.3

$y^3+xy^2+x^2y+6=0$ $y(x)$ 极值

$3y^2\cdot y'+y^2+2xy\cdot y'+2xy+x^2y\cdot y'=0$

$y'(3y^2+2xy+x^2y)+y^2+2xy=0$

$y'=\frac{-y^2-2xy}{3y^2+2xy+x^2y}=\frac{-y-2x}{3y+2x+x^2}\overset{令}{=}0\Rightarrow y=-2x$

$-8x^3+4x^3-2x^3+6=0\Rightarrow 6=6x^3\Rightarrow x=1$，$y=-2$

$\underline{6y\cdot(y')^2}+3y^2\cdot y''+\underline{2y\cdot y'}+\underline{2xy'}+\underline{2x(y')^2}+2xyy''+2y+\underline{2xy'}+\underline{2xyy'}+\underline{x^2(y')^2}+x^2yy''=0$

当 $x=1$，$y=-2$： $12y''-4y''-4-2y''=6y''-4=0\Rightarrow y''=\frac{2}{3}>0$ 极小值 -2

习5.4

已知 $y=x^3-3a^2x+b$ 与x轴相切，则 b^2 可通过 a 表示为 $b^2=$ ？

$y'=3x^2-3a^2=0\Rightarrow x^2=a^2$

$\because$ 与x轴相切 $y(x)=0$ $x^3-3a^2x+b=0\Rightarrow b=2a^2x\Rightarrow b^2=4a^4x^2=4a^6$

$\frac{1}{2}e^4$

习5.5

求 $y=f(x)=xe^{\frac{1}{x^2}}$ 的渐近线 $\frac{1}{x^2}$

① 无定义点：$x=0$.

② $y'=e^{x^{-2}}(1+x\cdot(-2)x^{-3})=e^{x^{-2}}(1-2x^{-2})\overset{令}{=}0\Rightarrow x=\pm\sqrt{2}$

$\sqrt{2}e^{\frac{1}{2}}$

③ $y'' = e^{x^{-2}}(1-x^{-2})(-2)x^{-3} + e^{x^{-2}}(1+2x^{-3})$

$= e^{x^{-2}}(1+2x^{-3}+2x^{-5}-2x^{-3})$

$= e^{x^{-2}}(1+2x^{-5}) \overset{令}{=} 0 \Rightarrow \quad x^{-5} = -\frac{1}{2} \quad x^{5} = -2 \quad x = -\sqrt[5]{2}$

0 ④ $\lim\limits_{x\to 0^+} xe^{\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to 0^+} x(1+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{2x^4}+\cdots) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to 0^-} xe^{\frac{1}{x^2}} = -\infty$

$+\infty$ ⑤ $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{\frac{1}{x^2}} = +\infty$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{x^2}} = 1$

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{\frac{1}{x^2}} - x = \lim\limits_{x\to+\infty} x(e^{\frac{1}{x^2}}-1) = \lim\limits_{x\to+\infty} x\cdot\frac{1}{x^2} = 0$ $\Rightarrow$ 斜 $y=x$

$-\infty$ ⑥ $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{\frac{1}{x^2}} = -\infty$

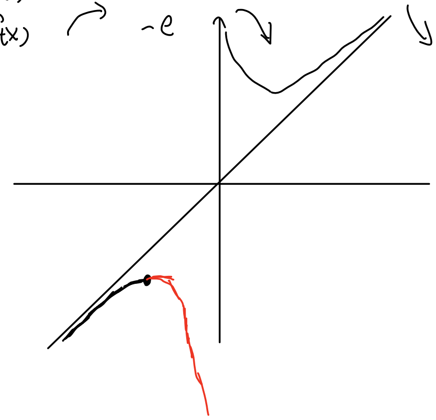
$\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{1}{x^2}} = 1$

$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^{\frac{1}{x^2}} - x = 0$ 斜 $y=x$

⑦

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,-\sqrt[5]{2})$	$-\sqrt[5]{2}$	$(-\sqrt[5]{2},0)$	0	$(0,\sqrt{2})$	$\sqrt{2}$	$(\sqrt{2},+\infty)$
$f'(x)$	$+$		$-$		$-$		$-$		$+$
$f''(x)$	$-$		$-$		$+$		$+$		$+$
$f(x)$	↗	$-e$	↘		↘		↘		↗

⑧



习 5.6

$f(x) = xe^x$ 求 $f^{(n)}(x)$ 极值点和极值

$f'(x) = e^x(x+1)$

$f''(x) = e^x(x+2)$

$f^{(n)}(x) = e^x(x+n)$ $\quad f^{(n+1)}(x) = e^x(x+n+1) \overset{令}{=} 0. \Rightarrow \quad x = -(n+1)$ 极小值 $f(-(n+1)) = -(n+1)e^{-(n+1)}$

$x\in(-\infty,-(n+1))$ ↘

$x\in(-(n+1),+\infty)$ ↗

习题7

$y=\frac{x^3+4}{x^2}$

求(1) 单调区间与极值

$y'=\frac{3x^2\cdot x^2-(x^3+4)\cdot 2x}{x^4}=\frac{x^4-8x}{x^4}=\frac{x^3-8}{x^3}\overset{\text{令}}{=}0 \quad x=2$

$x\in(-\infty,0)$, $x\in(2,+\infty)$, $f(x)\nearrow$ $\quad \nearrow \searrow \nearrow$

$x\in(0,2)$ $f(x)\searrow$

极小值：$\frac{8+4}{4}=3$

(2) 凹凸 拐 凹

$y''=\frac{3x^2\cdot x^3-(x^3-8)3x^2}{x^6}=\frac{24x^2}{x^6}>0.$ 无拐点

(3) 渐近线

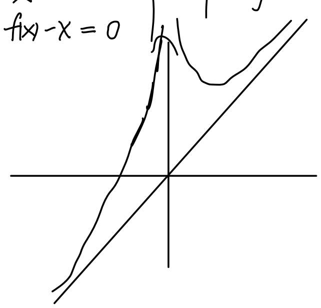
$\lim_{x\to 0}\frac{x^3+4}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{6x}{2}=0$

$\lim_{x\to\infty}f(x)=\infty$

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=1$ $\quad$ | 斜 $y=x$

$\lim_{x\to\infty}f(x)-x=0$

(4) 图



习题8

$f(x)=3x^2+Ax^{-3}$ 问A至少何值 $\forall x\in(0,+\infty)$ s.t. $f(x)\geq 20$.

① $g(x)=3x^2+Ax^{-3}-20\geq 0$

① $g'(x)=6x-3Ax^{-4}\overset{\text{令}}{=}0$

$2x^5=A \Rightarrow x_0=\sqrt[5]{\frac{A}{2}}$ $\quad$ ∵ $A<0$ 时 不等式不成立，∴ $A>0$

$x\in(0,\sqrt[5]{\frac{A}{2}})\searrow \quad x\in(\sqrt[5]{\frac{A}{2}},+\infty)\nearrow$

② $g(x_0)=3\left(\frac{A}{2}\right)^{\frac{2}{5}}+A\left(\frac{2}{A}\right)^{\frac{3}{5}}\geq 0$

$3\cdot A^{\frac{2}{5}}\cdot 2^{-\frac{2}{5}}+A^{\frac{2}{5}}\cdot 2^{\frac{3}{5}}\geq 0$

$A^{\frac{2}{5}}\left(3\cdot 2^{-\frac{2}{5}}+2^{\frac{3}{5}}\right)\geq 0$

习5.9

$y=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 拐点坐标

$y'=x^{\frac{2}{3}}+(x-5)\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}$

$y''=\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}+\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}+\frac{2}{3}(x-5)(-\frac{1}{3})x^{-\frac{4}{3}}$

$=\frac{4}{3}x^{-\frac{1}{3}}-\frac{2}{9}(x-5)x^{-\frac{4}{3}}\overset{令}{=}0$

$\Rightarrow 6x=(x-5)\Rightarrow x=-1$ $\quad(-1,-6)$

习5.10

设$a>1$，$f(t)=a^t-at$ 在$(-\infty,+\infty)$内的驻点为 $t(a)$. a?时 $t(a)$最小，并求min

$f(t)=a^t-at$

$f'(t)=a^t\cdot\ln a-a\overset{令}{=}0$

$\Rightarrow a^{t-1}\ln a=1\Rightarrow a^{t(a)-1}\ln a=1\Rightarrow e^{[t(a)-1]\ln a}\ln a-1=0$

$t'(a)\Rightarrow a^{t(a)-1}\cdot[t'(a)\ln a+\frac{t(a)-1}{a}]\ln a+a^{t(a)-1}\frac{1}{a}=0$

$a^{t(a)-1}[\frac{1}{a}+t'(a)\ln^2 a+\frac{\ln a(t(a)-1)}{a}]=0$

$\underbrace{a^{t(a)-2}}_{\neq 0}[1+t'(a)\cdot a\cdot\ln^2 a+\ln a(t(a)-1)]=0$

$\Rightarrow t'(a)=\frac{\ln(t(a)-1)-1}{\underbrace{a\ln^2 a}_{\neq 0}}=0\Rightarrow\ln(t(a)-1)=1\Rightarrow t(a)-1=1$

$\underline{t(a)=2}$

$a^{t(a)-1}\ln a=1\Rightarrow a\ln a=1\Rightarrow a$

$a^{t(a)-1}=\frac{1}{\ln a}$

$e^{(t(a)-1)\ln a}=e^{-\ln\ln a}$

$\Rightarrow t(a)=1-\frac{\ln\ln a}{\ln a}$ $\quad t'(a)=-\frac{\frac{\ln a}{\ln a}\frac{1}{a}-\frac{\ln\ln a}{a}}{(\ln a)^2}=0\Rightarrow 1=\ln\ln a$

$\Rightarrow \underline{a=e^e}$

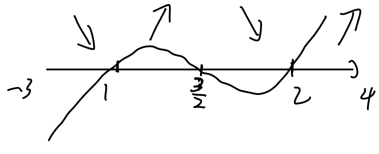
$t(a)=1-\frac{1}{e}$ min

300.5.1

$y=(x-1)^2(x-2)^2$ $\quad(-3\leq x\leq 4)$ 值域

$y'=2(x-1)(x-2)^2+(x-1)^2 2(x-2)\overset{令}{=}0$

$2(x-1)(x-2)[x-2+x-1]=2(x-1)(x-2)(2x-3)=0$ $\quad(1,\ 2,\ \frac{3}{2})$



$f(-3)=400$

$f(1)=0$

$f(\frac{3}{2})$

$f(2)=0$

$f(4)=36$

$[0,400]$

300.5.2

设 $y=2x^2+ax+3$ 在 $x=1$ 处得极值，并判定 $x=1$ 是极小值点还是极大值点。

$y'=4x+a$ $y'_{(1)}=4+a=0$ $a=-4$

$y''=4>0$ 极小值

300.5.3

$x(\pi+4)=a\pi$

$x=\frac{a\pi}{\pi+4}$ $a-x=\frac{4a}{\pi+4}$

正 $a-x$ $S_{正}=\left(\frac{a-x}{4}\right)^2$ $y=\left(\frac{a-x}{4}\right)^2+\frac{x^2}{4\pi}$

圆 x $S_{圆}=\frac{x^2}{4\pi}$ $y'=2\,\frac{a-x}{4}(-1)+\frac{x}{2\pi}=\frac{(x-a)}{8}+\frac{x}{2\pi}=0$

$y''=1+\frac{1}{2\pi}>0$ $\cup$

圆 $x=\frac{2\pi a}{1+2\pi}$ 正 $a-\frac{2\pi a}{1+2\pi}$

300.5.4

若 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=-1$ 则函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$

$f(x)-f(x_0)<0$

$f(x)<f(x_0)$

$\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^2}=\lim\limits_{x\to x_0}\cancel{\frac{f'(x)}{x-x_0}}=-1$

$\Rightarrow \cancel{\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=1>0}$ $\cup$

极~~小~~大

300.5.5

$f(x)=f(-x)$ 且在 $(0,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内单调性和图形的凹凸？

$(0,+\infty)$ $\nearrow$ $\cap$ $\Rightarrow$

$(-\infty,0)$

单增 凹 ~~C~~ B

300.5.6

$y=\frac{1}{x^2-1}$ 的凸区间

$y'=\frac{-2x}{(x^2-1)^2}$ $y''=\frac{-2(x^2-1)^2+2x\cdot 2(x^2-1)2x}{(x^2-1)^4}=\frac{2+6x^2}{(x^2-1)^3}<0$

$x^2-1<0$ $x\in(-1,1)$

300.5.7

$y=x^{\frac{5}{3}}+3x+5$ 的拐点坐标

$y'=\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}+3$

$y''=\frac{10}{9}x^{-\frac{1}{3}}\overset{?}{=}0$ $(0,5)$

300.5.8

$y=\ln(1+x^2)$ 的凹凸区间与拐点

$y'=\frac{2x}{1+x^2}$

$y''=\frac{2(1+x^2)-2x\cdot 2x}{(1+x^2)^2}=\frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}\overset{令}{=}0 \Rightarrow x=\pm 1$

$(-\infty,-1),(1,+\infty)$ 凹

$(-1,1)$ 凸

拐点：$(1,\ln 2)$，$(-1,\ln 2)$

300.5.9

若点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2+1$ 的拐点，求 a,b

$y'=3ax^2+2bx \qquad 3=a+b+1 \Rightarrow a+b=2$

$y''=6ax+2b \qquad 0=6a+2b \Rightarrow 3a+b=0$

$a=-1,\ b=3$

300.5.10

当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$

$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$

$\lim_{x\to\infty} x\sin\frac{1}{x}$ ~~不存在~~ $=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{x}=1$

$\lim_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}$ 不存在

D

300.5.11

$y=\frac{x^2}{x+2}$ 斜…？

$\lim_{x\to 0}\frac{y}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x+2}=1$

$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x+2}-x=\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x^2-2x}{x+2}=-2$

斜渐近线：$y=x-2$

300.5.12

$y=\frac{2x^2-3}{5x^2+2\sin x}$ 水平

$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-3}{5x^2+2\sin x}=\frac{2}{5} \qquad y=\frac{2}{5}$

300.5.13

$y=x^x$ 在 $[\frac{1}{e},+\infty)$ 上：最小值 $(\frac{1}{e})^{(\frac{1}{e})}$

300.5.14

作 $y=\dfrac{6}{x^2-2x+4}$ 的图形

极值点 1　极值 2

$$y'=\frac{-6(2x-2)}{(x^2-2x+4)^2} \overset{令}{=} 0 \quad x=1$$

单增 $(-\infty,1)$　单减 $(1,+\infty)$

$$y''=\frac{-12(x^2-2x+4)^2+12(2x-2)^2(x^2-2x+4)}{(x^2-2x+4)^4}$$

$$=\frac{-12(x^2-2x+4)+12(2x-2)^2}{(x^2-2x+4)^3}=\frac{12(3x^2-6x)}{(x^2-2x+4)^3} \overset{令}{=} 0.$$

$(0,\frac{3}{2})$　$(2,\frac{3}{2})$

凹 $(-\infty,0)$, $(\frac{3}{2},+\infty)$

凸 $(0,\frac{3}{2})$

渐：

$$\lim_{x\to\infty}\frac{6}{x^2-2x+4}=0\ ;\ y=0.$$